

Visualização Geoespacial de Dados

Ryan Almeida

ryan.almeida@ufpe.br; ryallmeida@gmail.com

Departamento de Ciência Política
Universidade Federal de Pernambuco

2026.2

Sumário

- 1 Elementos de Dados Estruturados
- 2 Fundamentos em {ggplot2}, sua gramática e sintaxe
- 3 Tratamento de Dados Espaciais
- 4 Dados Geográficos Brasileiros
- 5 Mapa de cores perceptualmente forte e robusto ao daltonismo
- 6 Plottagem propriamente dita
- 7 Considerações finais e limitações
- 8 Referências

Licença e direitos autorais

Licença MIT

Copyright (c) 2026 Ryan Almeida

É concedida, gratuitamente, a qualquer pessoa que obtenha uma cópia deste material e dos arquivos associados, permissão para usá-lo, copiá-lo, modificá-lo e distribuí-lo. Para mais informações, acesse a licença na íntegra clicando no ícone abaixo.

O aviso de copyright acima e este aviso de permissão devem ser incluídos em todas as cópias ou partes substanciais do material.

Em nenhum caso o autor será responsável por qualquer reclamação, dano ou outra responsabilidade decorrente do uso do material. Em caso de dúvidas e sugestões entre em contato com o autor. Contato: ryallmeida@gmail.com



Repositório do projeto

Código e material disponíveis no GitHub

Todo o código-fonte, dados e material utilizados nesta apresentação estão disponíveis publicamente no repositório do projeto a seguir.

github.com/ryallmeida/ppe

Contribuições, sugestões e relatos de problemas (*issues*) são bem-vindos.



- 1 Elementos de Dados Estruturados
- 2 Fundamentos em {ggplot2}, sua gramática e sintaxe
- 3 Tratamento de Dados Espaciais
- 4 Dados Geográficos Brasileiros
- 5 Mapa de cores perceptualmente forte e robusto ao daltonismo
- 6 Plottagem propriamente dita
- 7 Considerações finais e limitações
- 8 Referências

Por que falar de estrutura de dados?

- Estima-se que **80% do tempo** de uma análise seja gasto limpando e preparando os dados.
- Preparar dados não é só o primeiro passo: é uma tarefa **repetida** ao longo de toda a análise, sempre que surge um problema novo ou chega mais dado.
- Wickham chama de **arrumação** (*tidying*) uma parte específica dessa limpeza: **estruturar** o conjunto de dados para facilitar a análise.

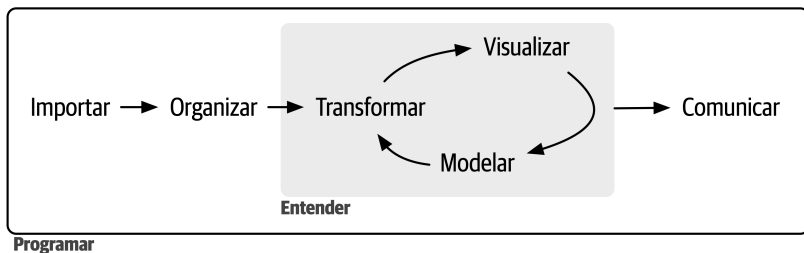
A ideia central

Um padrão único de organização evita que você reinvente a roda a cada nova base — e faz as ferramentas de análise conversarem entre si.

WICKHAM, Hadley. Tidy data. *Journal of Statistical Software*, v. 59, n. 10, p. 1–23, 2014.

Wickham (2014)

Etapas de um projeto típico de ciência de dados



As três regras dos dados arrumados (*tidy data*)

Definição

- 1 Cada **variável** forma uma **coluna**.
- 2 Cada **observação** forma uma **linha**.
- 3 Cada **tipo de unidade observacional** forma uma **tabela**.

“Conjuntos arrumados são todos iguais; cada conjunto bagunçado é bagunçado à sua maneira.” Então, **Dados bagunçados** (*messy*) é qualquer outro arranjo.

Os cinco problemas mais comuns

- 1 Os **nomes das colunas são valores**, não nomes de variáveis.
- 2 **Várias variáveis** guardadas em **uma só coluna**.
- 3 Variáveis guardadas **nas linhas e nas colunas** ao mesmo tempo.
- 4 **Vários tipos** de unidade observacional na mesma tabela.
- 5 **Um tipo** de unidade espalhado por **várias tabelas** (ou arquivos).

A boa notícia

Quase toda bagunça se resolve com três operações: **empilhar** (*melt/pivot_longer*), **separar texto** (*split/separate*) e **espalhar** (*cast/pivot_wider*).

WICKHAM, Hadley. Tidy data. *Journal of Statistical Software*, v. 59, n. 10, p. 1–23, 2014.

Wickham (2014)

Ferramentas arrumadas

Uma **ferramenta arrumada** recebe dados arrumados e devolve dados arrumados. A vantagem é poder **encadear** uma na outra, sem converter formatos no meio do caminho.

- **Manipulação:** os quatro verbos são *filtrar*, *transformar*, *agregar* e *ordenar* — quase sempre combinados com um “por grupo”.
- **Visualização:** basta receber dados arrumados, já que a saída é um gráfico. É a lógica da *gramática dos gráficos*, do `ggplot2`: variáveis são mapeadas em posição, cor, tamanho.
- **Modelagem:** `lm(voto ~ renda + escolaridade)` só faz sentido se cada termo da fórmula for uma coluna.

Uma ressalva honesta do próprio autor

A **saída** dos modelos raramente é arrumada: os coeficientes vêm como nomes de linha, o que dificulta comparar vários modelos. (Hoje o pacote `broom` resolve isso.)

WICKHAM, Hadley. Tidy data. *Journal of Statistical Software*, v. 59, n. 10, p. 1–23, 2014.

Wickham (2014)

Síntese da seção

Conceito	Definição
Valor	um número ou texto na tabela
Variável	mesmo atributo, várias unidades → coluna
Observação	mesma unidade, vários atributos → linha
Unidade	tipo de coisa medida → tabela

Antes de estimar qualquer coisa

Pergunte-se: *quais são minhas variáveis? qual é minha unidade de observação?* Todo o que segue das próximas seções pressupõe que cada variável esteja em uma coluna.

WICKHAM, Hadley. Tidy data. *Journal of Statistical Software*, v. 59, n. 10, p. 1–23, 2014.

Wickham (2014)

- 1 Fundamentos em {ggplot2}, sua gramática e sintaxe
- 2 Tratamento de Dados Espaciais

Componentes de um gráfico

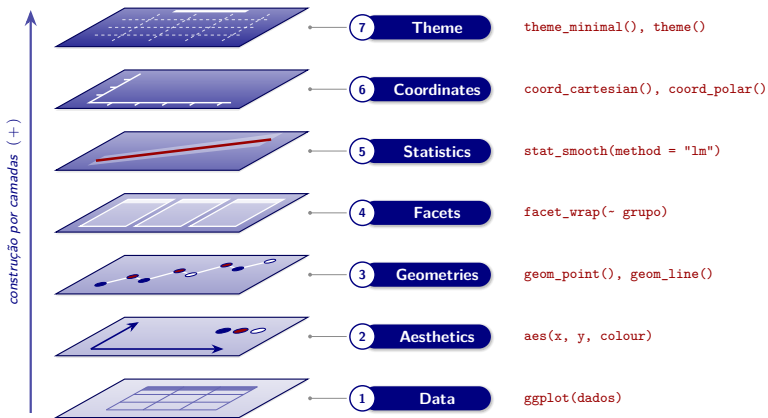
O **ggplot2** é composto por um conjunto de **componentes independentes**, que podem ser combinados de muitas formas diferentes.

Componente	O que representa
Dados	Dados brutos
Geoms	Objetos geométricos são o que aparece no desenho (pontos, linhas, barras)
Stats	Transformações estatísticas resumem os dados (contagens, médias, ajustes)
Escalas	Mapeiam dados em atributos estéticos (cor, forma, tamanho) e geram legendas/eixos
Coord	Sistema de coordenadas como os dados são posicionados no plano
Facet	Facetamento (<i>lattice/trellising</i>) divide os dados em pequenos múltiplos

A gramática, em uma frase

Um gráfico estatístico é um **mapeamento dos dados** para **atributos estéticos** (cor, forma, tamanho) de **objetos geométricos** (pontos, linhas, barras).

Um gráficos em camadas



Wickham (2009)

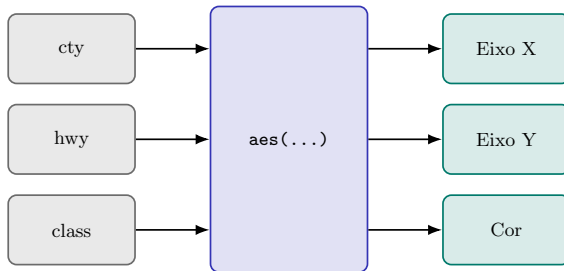
Ryan Almeida

Visualização Geoespacial de Dados

Sintaxe Básica {ggplot2}

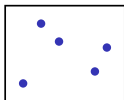
```
1  # template geral de qualquer grafico em ggplot2
2  ggplot(data = <DADOS>) +
3    <GEOM_FUNCTION>(mapping = aes(<MAPEAMENTOS>),
4                      stat = <STAT>, position = <POSICAO>) +
5    <COORDINATE_FUNCTION> +
6    <FACET_FUNCTION> +
7    <SCALE_FUNCTION> +
8    <THEME_FUNCTION>
9
10 # exemplo concreto
11 ggplot(data = mpg, aes(x = cty, y = hwy)) +
12   geom_point()
13
14 last_plot() # retorna o ultimo grafico feito
15 ggsave("plot.png", width = 5, height = 5) # salva em disco
16
```

Aes



- `aes()` liga uma **coluna do banco de dados** a uma **propriedade visual** do geom: posição, cor, tamanho, forma [...]
- Sem `aes()`, o R não sabe o que desenhar

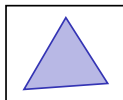
Graphical Primitives



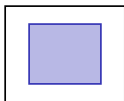
`geom_point()`



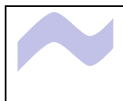
`geom_path()`



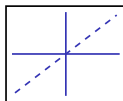
`geom_polygon()`



`geom_rect()`



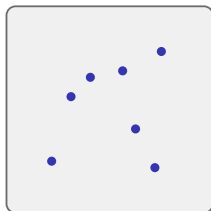
`geom_ribbon()`



`geom_hline()/vline()/abline()`

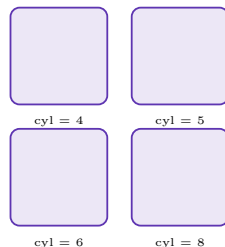
Essas são as **primitivas gráficas**: formas básicas de desenho. Praticamente todo outro geom (barra, histograma, boxplot...) é construído combinando essas primitivas com um **stat** por trás.

Faceting



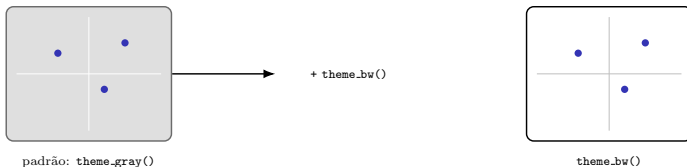
um único painel

`facet_wrap(
 ~ cyl)`



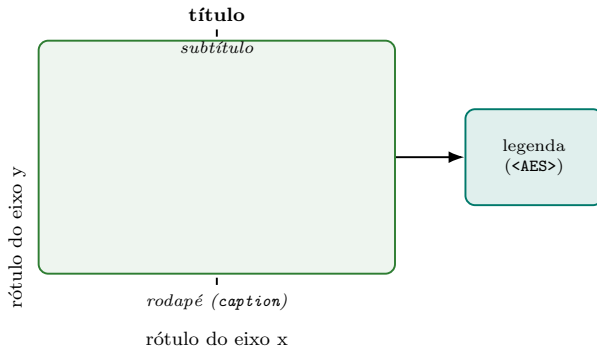
O **facet** divide os dados em subconjuntos, usando uma ou mais variáveis, e desenha **o mesmo gráfico** para cada subconjunto (o que facilita muito comparar grupos lado a lado).

Themes



A **gramática** não especifica cor de fundo, fonte ou espessura de linha — quem faz isso é o **sistema de temas**. Trocar o tema não muda um único dado nem uma única forma geométrica, só o visual.

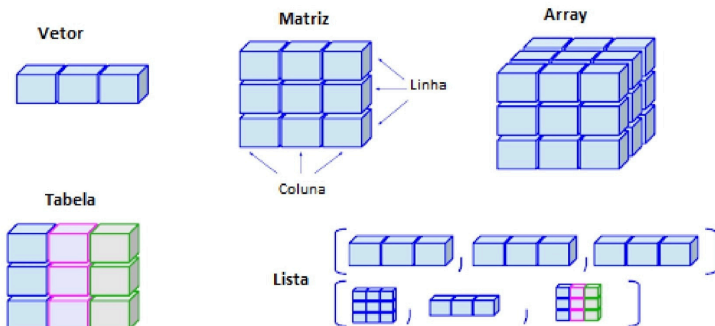
Labels e legends



A função `labs()` nomeia cada parte do gráfico de uma vez só: título, subtítulo, legenda de cada eixo, legenda de cada estética e a legenda de rodapé (`caption`).

- 1 Fundamentos em {ggplot2}, sua gramática e sintaxe
- 2 Tratamento de Dados Espaciais

Estrutura de Dados {default}



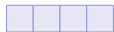
CEBALLOS, Maite; CARDIEL, Nicolás. Data structure: data structure types. In: First Steps in R. [S. l.]: IFCA/UCM, 2013. Disponível em: <http://venus.ifca.unican.es/Rintro/dataStruct.html>. Acesso em: 27 set. 2026.

Estruturas de Dados no R

- **Vetores:** coleções unidimensionais de dados do mesmo modo (`numeric`, `complex`, `logical` ou `character`).
- **Matrizes:** vetores bidimensionais para armazenar coleções de dados do mesmo modo, acessados por dois índices inteiros.
- **Arrays:** semelhantes a matrizes, mas podem ser multidimensionais (mais de duas dimensões).
- **Fatores:** vetores de variáveis categóricas, criados para agrupar os componentes de outro vetor com o mesmo tamanho.
- **Listas:** coleção ordenada de objetos, onde os elementos podem ser de tipos diferentes.
- **Data frames:** generalização de matrizes onde colunas diferentes podem armazenar tipos de dados diferentes.
- **Funções:** objetos criados pelo usuário e reutilizados para realizar operações específicas.

Estrutura de Dados {sf}

Hierarquia das estruturas de dados no R



Vetor

1 dimensão, 1 tipo



Matriz

2 dimensões, 1 tipo



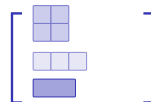
Array

N dimensões, 1 tipo



Tabela

cada coluna tem seu próprio tipo (texto, número...);
dentro da coluna, tudo tem
o mesmo tipo e tamanho



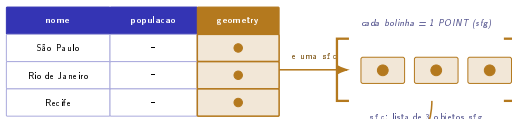
Lista

qualquer coisa, qualquer tamanho

um objeto *sf* é uma **Tabela** cuja última coluna é uma **Lista** de geometrias

Estrutura de Dados {sf}

Zoom: a lista (sf) dentro de um objeto sf



cidades_sf (um objeto sf = uma Tabela)

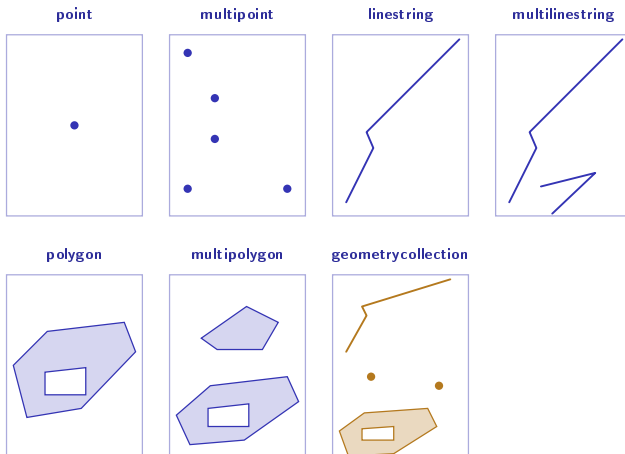
sf POLYGON = Lista(Matriz)

X	Y
0	0
3	0
3	3
0	3
0	0

a Matriz de coordenadas fecha o ciclo; e a mesma estrutura da Seção 1

Se um dos elementos fosse um **POLYGON** em vez de um POINT, por dentro dele não haveria mais bolinhas: haveria uma **Lista de Matrizes** de coordenadas. →

Estrutura de Dados {sf}



sf: de onde vem e o que representa

- **Simple Features Access:** manual de regras da OGC (Open Geospatial Consortium) que define como representar ponto, linha e polígono num computador — o “ABNT” dos desenhos geográficos, adotado nativamente pelo sf.
- **sp, rgeos, rgdal:** trio de pacotes antigos do R que, juntos, faziam (cada um sua parte) o que o sf faz sozinho hoje.
- **Dados espaciais vetoriais:** geografia representada como pontos, linhas e polígonos (cidade = ponto, rodovia = linha, país = polígono) que é o oposto de dado *raster* (imagem em pixels obtida por satélite).

sf: a estrutura por dentro

- **data.frame** / **tibble**: o nome técnico de “tabela” no R — linhas e colunas, como a tradicional planilha de Excel/Sheets.
- **sfc** (*simple feature column*): a coluna especial que guarda os desenhos — a “caixa de geometrias” dentro da tabela.
- **sfg** (*simple feature geometry*): cada geometria individual dentro da sfc — um desenho por linha da tabela.

sf = tabela (data.frame/tibble) + sfc (lista de sfg)

geobr vs. sf: quem faz o quê

Função	Pacote	Quando usar
<code>read_state(code_state, year)</code>	geobr	baixar o contorno de 1 ou mais estados (pronto como sf)
<code>read_municipality(code_muni, year)</code>	geobr	baixar o contorno dos municípios de um estado
<code>lookup_muni(name_muni)</code>	geobr	descobrir o código IBGE de um município pelo nome
<code>st_point(c(x,y)) / st_sfc(...)</code>	sf	criar geometria do zero: um ponto, depois empacotar numa coluna sfc
<code>st_sf(dados, geometry = ...)</code>	sf	juntar uma tabela comum + uma coluna sfc num objeto sf
<code>st_as_sf(coords, crs)</code>	sf	converter direto um data.frame com lon/lat em objeto sf
<code>st_geometry(x)</code>	sf	extrair só a coluna de geometria (plot sem cor por atributo)
<code>st_geometry_type(x)</code>	sf	ver o tipo de geometria (POINT, POLYGON...) de cada linha
<code>st_combine(x) / st_cast(x, "TIP0")</code>	sf	juntar várias geometrias numa só / converter o tipo dela
<code>st_bbox(x)</code>	sf	calcular a caixa envolvente (fixar o zoom de um plot)

sf: sintaxe básica

```
1 library(sf)
2
3 # criar geometrias do zero
4 p1 <- st_point(c(-34.8771, -8.0539)) # Recife
5 p2 <- st_point(c(-35.9761, -8.2837)) # Caruaru
6
7 # empacotar numa coluna sfc, com crs (coord. ref. system) definido
8 geo <- st_sfc(p1, p2, crs = 4326)
9
10 # juntar com uma tabela de atributos -> vira um objeto sf
11 cidades <- st_sf(nome = c("Recife", "Caruaru"), geometry = geo)
12
13 cidades
14 st_geometry_type(cidades)
```

```
Simple feature collection with 2 features and 1 field
Geometry type: POINT
Bounding box:  xmin: -35.98 ymin: -8.284 xmax: -34.88 ymax: -8.054
Geodetic CRS:  WGS 84
```

	nome	geometry
1	Recife	POINT (-34.8771 -8.0539)
2	Caruaru	POINT (-35.9761 -8.2837)



- 1 Dados Geográficos Brasileiros
- 2 Mapa de cores perceptualmente forte e robusto ao daltonismo

Evolução das Divisões Regionais do IBGE (2017)

anos 1940

Zonas Fisiográficas

Cada autor e cada instituição propunha a sua divisão, com critérios próprios, e faltava uma base única para as estatísticas e para o ensino de geografia. O Conselho Nacional de Geografia fixou então um quadro apoiado no meio físico (clima, relevo e vegetação) que passou a agrupar municípios, e não mais estados, sem partir nenhum deles.

CENTRALIZAÇÃO
Estado Novo

1968

Microrregiões Homogêneas

Duas décadas e meia depois, o critério físico já não dava conta de um país que crescia, se urbanizava e abria estradas. Para dar base ao planejamento, o IBGE passou a delimitar as microrregiões pela organização da produção, com dados do Censo de 1960 e das estatísticas de 1965. A polarização urbana ficou para outros estudos.

CENTRALIZAÇÃO
regime militar

1989

Mesorregiões e Microrregiões Geográficas

Nos anos 1980 a divisão de 1968 já estava defasada e não mostrava as desigualdades entre as regiões. O novo modelo, aprovado pouco depois da Constituição de 1988, parte das Unidades da Federação e as subdivide em mesorregiões e microrregiões, levando em conta o processo social, o quadro natural e a rede de lugares.

DESCENTRALIZAÇÃO
Constituição de 1988

2017

Regiões Geográficas Imediatas e Intermediárias

Três décadas de novos municípios, de expansão produtiva e de inserção no mercado mundial deixaram o recorte de 1989 defasado. O de 2017 parte das cidades-polo e dos fluxos entre elas, forma primeiro as regiões imediatas e depois as intermediárias, e foi discutido com os órgãos estaduais de planejamento.

HÍBRIDO
participativo, mas
preso às UFs

Pernambuco: Mesorregiões e Microrregiões (1989)

Região	Micro	Munic.
Metropolitana de Recife	4	15
Recife		8
Itamaracá		4
Suape		2
Fernando de Noronha		1
Mata	3	43
Mata Meridional		21
Mata Setentrional		17
Vitória de Santo Antão		5
São Francisco	2	15
Petrolina		8
Itaparica		7

Região	Micro	Munic.
Agreste	6	71
Garanhuns		19
Vale do Ipojuca		16
Brejo		11
Médio Capibaribe		10
Alto Capibaribe		9
Vale do Ipanema		6
Sertão	4	41
Pajeú		17
Araripina		10
Salgueiro		7
Sertão do Moxotó		7

5 mesorregiões, 19 microrregiões e 185 municípios, o mesmo total das regiões imediatas de 2017.

Pernambuco: Regiões Intermediárias e Imediatas (2017)

Região Geográfica	Municípios	Região Geográfica	Municípios
2601 – Recife	71*	2602 – Caruaru	64
260001 Recife	16	260009 Caruaru	24
260002 Goiana-Timbaúba	11	260010 Garanhuns	22
260003 Palmares	10	260011 Arcoverde	11
260004 Limoeiro	8	260012 Belo Jardim-Pesqueira	7
260005 Vitória de Santo Antão	4	2603 – Serra Talhada	25
260006 Carpina	6	260013 Serra Talhada	13
260007 Barreiros-Sirinhaém	5	260014 Afogados da Ingazeira	12
260008 Surubim	6	2604 – Petrolina	25
260018 Escada-Ribeirão	5	260015 Petrolina	6
		260016 Araripina	10
		260017 Salgueiro	9

* O quadro impresso registra 66, mas as nove imediatas somam 71.

geobr: sintaxe básica

```
1 library(geobr)
2
3 # baixar o estado de Pernambuco (já vem como objeto sf)
4 pe <- read_state(code_state = "PE", year = 2020)
5
6 # baixar todos os municípios de PE
7 municipios_pe <- read_municipality(code_muni = "PE", year = 2020)
8
9 # achar o código IBGE do Recife pelo nome
10 lookup_muni(name_muni = "Recife")
11
12 class(pe)
13 sf::st_geometry_type(pe)
```

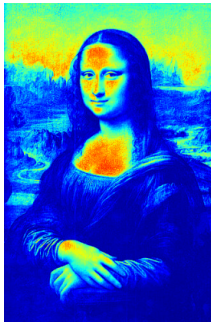
```
[1] "sf"          "data.frame"
[1] MULTIPOLYGON
Levels: GEOMETRYCOLLECTION MULTIPOLYGON < 15 more levels >
```

- 1 Dados Geográficos Brasileiros
- 2 Mapa de cores perceptualmente forte e robusto ao daltonismo

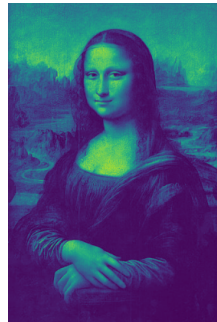
O problema do arco-íris

- O arco-íris (jet, rainbow) foi o padrão de muitos programas.
- Cria faixas e bordas que não existem nos dados.
- Algumas cores parecem mais importantes que outras.
- Esse foi o problema que motivou o viridis.

Jet (arco-íris)



Viridis



E quem não enxerga as cores como nós?

- Cerca de **2% dos homens** são dicromatas: falta uma das três classes de cones da retina.
- Cerca de **1 em cada 10 homens** tem algum grau de daltonismo vermelho-verde.
- Vermelho contra verde é uma combinação muito usada em gráficos (bom/ruim) e é justamente a mais frágil.

Pergunta

Nosso gráfico funciona para todo o público: leitores, avaliadores, estudantes?

VIÉNOT, Françoise et al. What do colour-blind people see? *Nature*, v. 376, p. 127–128, 1995.

Viénot et al. (1995); documentação do pacote dichromat

Uma escala de cores é uma tradução



- Cada número recebe uma cor. Uma boa tradução **preserva a ordem**: mais é sempre mais claro (ou mais escuro).
- E **preserva as distâncias**: a mesma diferença numérica parece a mesma diferença visual em qualquer ponto da escala.

Como vemos cor e o que é o daltonismo

- Vemos com três tipos de cones: longos (L), médios (M) e curtos (S).
- Na dicromacia falta um deles: o espaço de cores passa de três dimensões para duas.

Tipo	Cone ausente	Confusão típica
Protanopia	L (longo)	vermelho-verde
Deuteranopia	M (médio)	vermelho-verde
Tritanopia	S (curto)	verde-azul

VIÉNOT, Françoise et al. What do colour-blind people see? *Nature*, v. 376, p. 127–128, 1995.

Viénot et al. (1995)

Os quatro critérios do viridis

Colorado

Paleta ampla: as diferenças são fáceis de perceber.

Robusto ao daltonismo

Vale para formas comuns de daltonismo e para a impressão em cinza. É garantia das escalas principais (viridis, magma, inferno, plasma e cividis), não das oito do pacote.

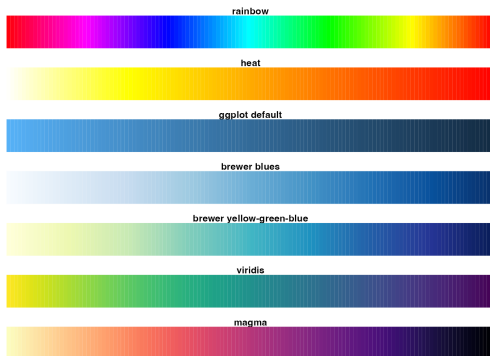
Perceptualmente uniforme

Valores próximos têm cores parecidas; valores distantes, cores diferentes, de forma consistente em toda a escala.

Bonito

Sim, isso conta: gráfico agradável é gráfico lido.

Escalas comuns lado a lado



- **rainbow:** começa e termina em vermelho, muitas cores e nenhuma ordem natural.
- **ggplot, Blues, heat:** ordem clara, menos variedade de cores.
- **viridis, magma:** variam cor e brilho juntos: ordem clara e muita diferenciação.

A família viridis



Oito escalas no pacote viridis. Nem todas têm a mesma garantia para daltonismo (próximo slide).

A família viridis e o daltonismo

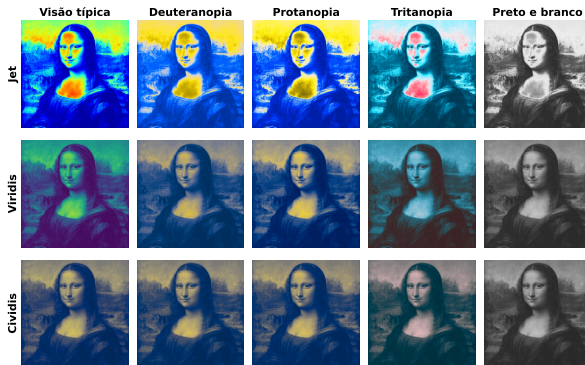
Pensadas para daltonismo

- **viridis, magma, inferno, plasma:** desenhadas para serem percebidas por quem tem a forma mais comum de daltonismo, a vermelho-verde. Essas quatro criaram o padrão.
- **cividis:** versão corrigida do viridis. A documentação diz que foi feita para todas as formas de daltonismo (o artigo original a otimiza para o vermelho-verde): é a escolha mais forte para esse público.

Sem essa garantia

- **mako, rocket:** vêm do Seaborn (Python). A documentação não faz nenhuma afirmação sobre daltonismo para elas.
- **turbo:** arco-íris melhorado. Reduz os defeitos do jet, inclusive a ambiguidade para daltônicos, mas continua sendo arco-íris e o brilho dela não é monotônico. Não a trate como segura para daltonismo.

Simulando o daltonismo



O que observar: contornos falsos, regiões que somem e a ordem do claro ao escuro.
Escala testada: jet, viridis e cividis. Na tritanopia, até a cividis muda de aparência.

Simulação: Brettel, Viénot e Mollon (1997)

- 1 Plottagem propriamente dita
- 2 Considerações finais e limitações
- 3 Referências

Mão na massa



- 1 Plottagem propriamente dita
- 2 Considerações finais e limitações
- 3 Referências

Considerações finais e limitações

Considerações finais

- Toda divisão regional é uma escolha: cada modelo do IBGE reflete um momento econômico e um arranjo de poder entre União e estados.

Limitações

- O geobr não traz todos os modelos (faltam zonas fisiográficas e microrregiões homogêneas); imediatas e intermediárias só existem para 2017, 2019 e 2020.
- A malha municipal muda no tempo e funções do pacote usa a base de 2010; comparar anos pede cuidado.
- Esta apresentação não comporta toda a exploração matemática e estatística que esse trabalho pode oferecer.

- 1 Plottagem propriamente dita
- 2 Considerações finais e limitações
- 3 Referências

Referências I

- [1] BRETTEL, Hans; VIÉNOT, Françoise; MOLLON, John D. Computerized simulation of color appearance for dichromats. *Journal of the Optical Society of America A*, v. 14, n. 10, p. 2647–2655, 1997.
- [2] SMITH, Nathaniel; VAN DER WALT, Stéfan. *A better default colormap for Matplotlib*. Conferência, SciPy 2015.
- [3] PEBESMA, Edzer. Simple features for R: standardized support for spatial vector data. *The R Journal*, v. 10, n. 1, p. 439-446, 2018. ISSN 2073-4859. DOI: <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>.
- [4] PEBESMA, Edzer; BIVAND, Roger. *Spatial Data Science: with applications in R*. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1201/9780429459016>. Acesso em: 27 set. 2026.

Referências II

- [5] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Divisão regional do Brasil em regiões geográficas imediatas e regiões geográficas intercontinentais: 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 82 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhesid=2100600> . Acesso em 27 de set. 2026
- [6] WICKHAM, Hadley. ggplot2: elegant graphics for data analysis. New York: Springer, 2009. (Use R!). ISBN 978-0-387-98140-6. DOI: 10.1007/978-0-387-98141-3.
- [7] WICKHAM, Hadley. A layered grammar of graphics. **Journal of Computational and Graphical Statistics**, v. 19, n. 1, p. 3–28, 2010. DOI: 10.1198/jcgs.2009.07098.
- [8] WICKHAM, Hadley. Tidy data. **Journal of Statistical Software**, v. 59, n. 10, p. 1–23, 2014. Disponível em: <https://vita.had.co.nz/papers/tidy-data.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2026.

Referências III

- [9] WICKHAM, Hadley; ÇETINKAYA-RUNDEL, Mine; GROLEMUND, Garrett. R para ciência de dados. 2. ed. Tradução coordenada por Beatriz Milz. [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: <https://pt.r4ds.hadley.nz/>. Acesso em: 23 ago. 2026.
- [10] VIÉNOT, Françoise et al. What do colour-blind people see? *Nature*, v. 376, p. 127–128, 1995.